மாறுபாடுகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து புதிய சிற்றினம் உருவாகக் காரணமாகிறது என்று நம்பினர்.

திடீர்மாற்றங்கள் என்பவை சீரற்ற மற்றும் இலக்கற்றவை என்று ஹியூகோ டீ விரிஸ் நம்பினார். ஆனால் டார்வினின் ஆதரவாளர்கள் இவை சிறிய மற்றும் இலக்குக் கொண்டவை என்று நம்பினார்கள்.

புதிய சிற்றினம் உருவாக திடீர்மாற்றமே காரணம் என ஹியூகோ டீவிரிஸ் நம்பினார். இது தாவுதல் (saltation – ஒரு படியில் ஏற்படும் பெரிய திடீர்மாற்றம்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

திடீர் மாற்றக் கோட்பாட்டின் சிறப்புப் பண்புகள்

- திடீர் மாற்றம் அல்லது தொடர்ச்சியற்ற மாறுபாடுகள் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தப்படும் தன்மை கொண்டது.
- இயற்கையாக இனப்பெருக்கம் செய்யும் இனக்கூட்டத்தில் அவ்வப்போது திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
- திடீர் மாற்றம் முழுமையான நிகழ்வு ஆதலால் இடைப்பட்ட உயிரினங்கள் காணப்படாது.
- திடீர் மாற்றம் இயற்கைத் தேர்வுக்கு உட்பட்டது ஆகும்.

6.5.4 நவீன உருவாக்கக் கோட்பாடு (Modern Synthetic Theory)

சீவால் ரைட், ஃபிஷ்ஷர், மேயர், ஹக்ஸ்லே டோப்சான்சுகி, சிம்ஸ்சன் மற்றும் **ஹேக்கல்** போன்றோர் டார்வினுக்குப் பிந்தைய கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் இயற்கைத் தேர்வுக் கோட்பாட்டை விளக்கினர். இக்கோட்பாட்டின்படி மரபணு திடீர்மாற்றம், குரோமோசோம் பிறழ்ச்சி, மரபணு மறுசேர்க்கை, இயற்கைத் தேர்வு மற்றும் இனப்பெருக்க ரீதியாக தனிமைப்படுத்துதல் ஆகிய ஐந்து அடிப்படை காரணிகள் கரிமப் பரிணாம நிகழ்வுக்குக் காரணமாகின்றன.

i. **மரபணு திடீர் மாற்றம்** என்பது மரபணுக்களின் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகும். இது மரபணு திடீர் மாற்றம் /புள்ளி திடீர் மாற்றம் என்றும்அழைக்கப்படும்.இது உயிரினங்களின் புறத் தோற்றங்களை மாற்றியமைத்து அவற்றின் சேய் உயிரிகளில் மாறுபாடுகளை உருவாக்குகிறது.

ii. **குரோமோசோம் பிறழ்ச்சி** என்பது நீக்கம், சேர்த்தல், இரட்டிப்பாக்கம், தலைகீழாக்கம் மற்றும் இடமாற்றம் காரணமாக குரோமோசோம் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகும்.இவையும் உயிரினங்களின் புறத் தோற்றங்களை மாற்றியமைத்து அவற்றின் சேய் உயிரிகளில் மாறுபாடுகளை உருவாக்குகின்றன.

iii. **மரபணு மறுசேர்க்கை** என்பது குன்றல் பிரிதலின் போது ஏற்படும் குறுக்கெதிர் மாற்றத்தால் நிகழ்கிறது. இவை ஒரு சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களில் மரபணு மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றன. இம்மாற்றங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும்.

iv. **இயற்கைத் தேர்வு** எந்த வித மரபணு மாறுபாடுகளையும் தோற்றுவிப்பதில்லை. ஆனால் தேர்வு சக்தி சில மரபணு மாற்றங்களை மட்டுமே உயிரினங்களில் அனுமதிக்கிறது. மற்றவை நிராகரிக்கப்படுகின்றன. (பரிணாமத்திற்கான உந்து சக்தி)

v. **இனப்பெருக்க ரீதியாக தனிமைப்படுத்துதல் முறைகள்** தொடர்புடைய உயிரினங்களுக்கிடையே இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவதைத் தடுக்கிறது.

6.5.5 மனித இனத்தால் உருவாகும் பரிணாமம்

இயற்கைத் தேர்வு (தொழிற்சாலை மெலானினாக்கம்)

இயற்கைத் தேர்வு நடைபெறுவதை **'தொழிற்சாலை மெலானின் ஆக்கம்'** மூலம் தெளிவாக விளக்க முடியும். கரும்புள்ளி அந்திப்பூச்சி (*பிஸ்டன் பெட்டுலேரியா*) யில் காணப்படும் தொழிற்சாலை மெலானின் ஆக்கம் இயற்கைத் தேர்வுக்கான மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இவை, வெள்ளை நிற இறக்கை மற்றும் கருப்பு நிற இறக்கை என இரண்டு நிறங்களில் காணப்பட்டன. இங்கிலாந்தில் தொழில்மயமாக்கலுக்கு முன்பு வெள்ளை மற்றும் கருப்புநிற அந்துப்பூச்சிகள் இரண்டுமே பரவலாகக்

XII Std Biology-Zoology Chapter-6 TM.indd 115 27/12/2022 18:59:17